

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Алгоритмизация и программирование

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Н.Ш. Хусаинов, к.т.н., доцент, зав. кафедрой МОП ЭВМ ИКТИБ

И.Г Данилов, к.т.н доцент, разработчик ПО, ООО "Аурига"

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины	11
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам)	11
4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _1_ семестра очной формы обучения	11
4.1.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _3_ триместра заочной формы обучения	18
4.1.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _4_ триместра заочной формы обучения	19
4.1.4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _5_ триместра заочной формы обучения	19
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	21
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения	24
4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	25
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	28
5.1. Основная литература	28
5.2. Дополнительная литература	28
5.3. Периодические издания	28
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	29
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	29
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	30
VIII. Фонд оценочных средств	32
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	32
8.2. Лабораторная работа № 1	32
8.3. Лабораторная работа № 2	33
8.4. Лабораторная работа № 3	34
8.5. Лабораторная работа № 4	34
8.6. Лабораторная работа № 5	35
8.7. Лабораторная работа № 6	36
8.8. Лабораторная работа № 7	37
8.9. Лабораторная работа № 8 (кейс)	38
8.10. Тест	42
8.11. Экзаменационные вопросы и билеты	46

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- дать представление и знания о способах представления информации в ЭВМ, современных алгоритмических языках и области их применения, этапах разработки программного приложения; основных алгоритмов и структур данных;
- научить использовать современные методы и средства разработки алгоритмов и программ, приемы структурного программирования, способы записи алгоритма на языке высокого уровня, способы отладки программ.

Задачи освоения дисциплины:

- изучить средства разработки программ и их компонентов, методологию алгоритмизации;
- получить практические навыки использования языка программирования C/C++, отладки программ, оформления программной документации.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые при получении предшествующего уровня образования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Объектно-ориентированное программирование;
- Операционные системы;
- Системы управления базами данных.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04	ОПК-3. Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1. Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знания: - правил оформления элементов программной документации и блок-схем алгоритмов в соответствии с требованиями ЕСПД
			Умения: - оформлять элементы программной документации в соответствии с требованиями государственных и локальных нормативных документов
			Навыки: - оформления отчетов по создаваемым алгоритмам и программам
09.03.01 09.03.02 09.03.03	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: - типовых алгоритмов и структур данных; - принципов создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; - зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; - способов представления и кодирования различных видов информации; - способов отладки и тестирования программ
		ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
			Умения: - применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; - представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; - создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач; - использовать принципы структурного подхода для создания программ; - отлаживать программы на языке C/C++ Навыки: - разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма - использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; - использования современной среды разработки для отладки программного кода
09.03.04	ОПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, проектировать, конструировать и тестировать программные продукты и программные комплексы в различных областях человеческой деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: - типовых алгоритмов и структур данных; - принципов создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; - зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; - способов представления и кодирования различных видов информации;
		ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
			- способов отладки и тестирования программ Умения: - применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; - представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; - создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач; - использовать принципы структурного подхода для создания программ; - отлаживать программы на языке C/C++ Навыки: - разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма - использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; - использования современной среды разработки для отладки программного кода
09.03.04	ОПК-6 Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.	ОПК-6.2. Выбирает способ представления, организует хранение и обработку информации с использованием компьютерных технологий	Знания: - отличительных особенностей фундаментальных и пользовательских типов данных и объектов программ, используемых для хранения и обработки информации различного типа Умения: - выбирать фундаментальные типы данных и формировать пользовательские типы данных,

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
			соответствующие алгоритмам обработки информации в разрабатываемых программах Навыки: - разработки и отладки программ с учетом особенностей операций обработки программных объектов различного типа и доступа
09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04	ПК-10. PL-3 Способен применять языки программирования C/C++ для решения задач в области ИИ	ПК-10.1. PL-3.1 Разрабатывает и отлаживает эффективные многопоточные решения на C++, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений	Знания: - основ синтаксиса языка; - общих принципов параллельных вычислений и проблем, возникающих при распараллеливании алгоритмов; - основных понятий, связанных с параллельным выполнением программ и процессов, отличий потока от процесса, принципов организации доступа к данным и взаимодействия многопоточных приложений, возможных проблем и пути их решения Умения: - использовать применять механизмы синхронизации потоков на основе семафоров и мьютексов; - проводить распараллеливание простого алгоритма с применением OpenMP, стандартных библиотек C/C++ или др. Навыки: – владения программным инструментарием (библиотечными функциями) работы с потоками (создание, уничтожение, синхронизация потоков) и приемам отладки многопоточных приложений
		ПК-10.2. PL-3.2 Разрабатывает и отлаживает системы ИИ на C++ под конкретные аппаратные платформы с	Знания: - основ синтаксиса языка, основы построения систем ИИ;

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
		ограничениями по вычислительной мощности, в том числе для встроенных систем	- возможностей и ограничений встроенных систем; - базовых алгоритмов классификации (линейная регрессия, байесовский классификатор, K-means, дерево решений) и особенности их программной реализации на платформах x86 и x86-64 Умения: - писать небольшие программы для обработки данных; - реализовывать и отлаживать программы, использующие базовые алгоритмы классификации и оценивать их производительность на различных вычислительных платформах Навыки: - владения инструментальными средствами и приемами разработки и отладки программного кода для платформ x86, x86-64
		ПК-10.3. PL-3.3 Разрабатывает и отлаживает решения на C++, использующие GPU и FPGA для массовой параллелизации вычислений в рамках общей системы ИИ, с применением как готовых решений, так и разработкой своих	Знания: - основ синтаксиса языка C/C++, основ построения систем ИИ, общих принципов параллельных вычислений; - возможностей и ограничений исполнения программ на GPU и FPGA; - принципов организации параллельных вычислений на GPU и возможностей программных библиотек для организации параллельных вычислений Умения: - использовать программные библиотеки и API для массовой параллелизации вычислений на GPU в своих проектах;

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
			- использовать готовые фреймворки ИИ (PyTorch, TensorFlow и пр.) Навыки: - владения инструментарием для разработки программ с поддержкой массовой параллелизации для GPU

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.

в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам)

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 1 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы представления и обработки информации в ПК. Алгоритмизация. Основные структуры данных и алгоритмы обработки данных. Алгоритмы										
1.	Лекция1_1. Вводная лекция. Предмет и структура курса. Системы счисления	2					Лекция- визуализация			
2.	Лекция1_2 Представление информации в ЭВМ. Кодирование числовой и символьной информации в ЭВМ и основные операции.	2					Лекция- визуализация			
3.	Лекция1_3 Алгоритмы. Понятие, свойства и способы описания.	2					Лекция- визуализация			
4.	Практика1_1 Представление целочисленной информации в ЭВМ. Решение задач		2				Семинар			
Модуль 2. Основы языка C/C++. Ввод-вывод. Линейные алгоритмы										

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
5.	Лекция2_1 Общие сведения о языке С. Разработка и отладка программ на языке C/C++	2					Лекция- визуализация			
6.	Практика1_2 Представление в ЭВМ строковой информации и ПЗ-чисел. Решение задач		2			4	Семинар	Домашнее задание 1_1		
7.	Лекция2_2 Типы данных. Описание типов. Операторы. Операции	2					Лекция- визуализация			
8.	Практика1_3 Блок-схемы. Линейные алгоритмы и ветвления. Решение задач		2				Семинар	Тест 1		
9.	Лабораторная работа0 Интегрированные средства разработки и отладки программ на C/C++			2			Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 0		
10.	Лекция2_3 Вычислительные операции в С	2					Лекция- визуализация			
11.	Лекция2_4 Организация ввода/вывода	2					Лекция- визуализация			
12.	Практика1_4 Блок-схемы. Циклы и подпрограммы Решение задач		2			4	Семинар	Домашнее задание 1_2		
Модуль 3. Ветвления и циклы										
13.	Лекция3 Ветвления и циклы	2					Лекция- визуализация			
Модуль 4. Массивы. Указатели. Строки										
14.	Лекция4_1 Массивы. Указатели. Строки. Массивы.	2					Лекция- визуализация			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
15.	Практика2_1 Линейные алгоритмы. Типы данных. Операторы. Операции. Выражения		2			3	Семинар	Домашнее задание 2_1		
16.	Лабораторная работа1 Представление информации в ЭВМ и основы алгоритмизации Итоговое занятие по теме 1			2		6	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	<i>Выполнение лабораторной работы</i>	11
17.	Лекция4_2 Массивы. Указатели. Строки. Указатели. Строки	2					Лекция-визуализация			
Модуль 5. Подпрограммы										
18.	Лекция5 Подпрограммы	2					Лекция-визуализация			
19.	Практика2_2 Линейные алгоритмы. Типы данных. Форматированный ввод-вывод		2			3	Семинар	Домашнее задание 2_2 Тест 2		
Модуль 6. Работа с файлами										
20.	Лекция6 Работа с файлами. Текстовые и бинарные файлы	2					Лекция-визуализация			
Модуль 7. Пользовательские типы данных										
21.	Лекция7 Пользовательские типы данных. Динамическое управление памятью.	2					Лекция-визуализация			
22.	Практика3_1 Ветвления и циклы. Условный оператор и переключатель		2			3	Семинар	Домашнее задание 3_1		

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
23.	Лабораторная работа2 Линейные алгоритмы. Итоговое занятие по теме 2			2		4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	<i>Выполнение лабораторной работы</i>	7
Модуль 8. РАЗНОЕ										
24.	Лекция8_1 Препроцессор. Разработка многомодульных программ и библиотек. Системы сборки. Стандартные библиотеки (Математические функции. Символьные функции. Строковые функции. Работа с временем) Интернационализация	2					Лекция- визуализация			
25.	Лекция8_2 Стандартные структуры данных (стек, очередь, связанные списки, деревья) Стандартные алгоритмы обработки данных (сортировка, поиск, хеширование). Оценка сложности работы алгоритмов.	2					Лекция- визуализация			
26.	Практика3_2 Ветвления и циклы. Циклы со счетчиком и с условием		2			3	Семинар	Домашнее задание 3_2 Тест 3		
27.	Лекция8_3 Многопоточное программирование на C++, тестирование многопоточных программ. Библиотеки.	2					Лекция- визуализация			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
28.	Лекция8_4 Разработка и отладка алгоритмов ИИ для платформ с ограниченными вычислительными ресурсами. Линейная регрессия, байесовкий классификатор, K-means, дерево решений	2					Лекция-визуализация			
29.	Практика4_1 Массивы. Указатели. Строки. Массивы и указатели		2			3	Семинар	Домашнее задание 4_1		
30.	Лабораторная работа3 Ветвления и циклы. Итоговое занятие по теме 3			2		4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 3	Выполнение лабораторной работы	7
31.	Лекция8_5 Особенности программной реализации алгоритмов ИИ на различных аппаратных платформах	2					Лекция-визуализация			
32.	Практика4_2 Массивы. Указатели. Строки. Строки и указатели		2			3	Семинар	Домашнее задание 4_2 Тест 4		
33.	Практика5_1 Подпрограммы. Передача и возврат данных.		2			3	Семинар	Домашнее задание 5_1		
34.	Лабораторная работа4 Массивы. Указатели. Строки. Итоговое занятие по теме 4			2		4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 4	Выполнение лабораторной работы	7
35.	Пратика5_2 Подпрограммы. Рекурсивные подпрограммы и библиотечные функции		2			3	Семинар	Домашнее задание 5_2 Тест 5		

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
36.	Практика6_1 Файлы. Текстовые файлы		2			3	Семинар	Домашнее задание 6_1		
37.	Лабораторная работа5 Подпрограммы Итоговое занятие по теме 5			2		4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 5	<i>Выполнение лабораторной работы</i>	7
38.	Практика6_2 Файлы. Бинарные файлы		2			3	Семинар	Домашнее задание 6_2 Тест 6		
39.	Практика7_1 Динамическая память и пользовательские типы данных. Динамическая память. Тип struct.		2			3	Семинар	Домашнее задание 7_1		
40.	Лабораторная работа6 Файлы. Итоговое занятие по теме 6			2		4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 6	<i>Выполнение лабораторной работы</i>	7
41.	Практика7_2 Динамическая память и пользовательские типы данных. Тип union. Оператор typedef.		2			3	Семинар	Домашнее задание 7_2 Тест 7		
42.	Практика8_1 Реализация связного списка.		2			3	Семинар	Домашнее задание 8_1		
43.	Лабораторная работа7 Динамическая память и пользовательские типы данных. Итоговое занятие по теме 7			2		4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 7	<i>Выполнение лабораторной работы</i>	7
44.	Практика8_2 Реализация связного списка. Завершение		2			3	Семинар	Домашнее задание 8_2 Тест 8		

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
45.	Лабораторная работа8. Решение задач ИИ на базе многопоточного программирования и гетерогенных вычислений.			2		10	Репродуктивная лабораторная работа	Выполнение кейса	<i>Выполнение кейса</i>	7
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	36		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 1	<i>экзамен</i>	40
Итого часов		36	36	18		126		–		100

4.1.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
1.	Вводная лекция. Предмет и структура курса. Системы счисления. Кодирование информации. Разработка и отладка программ на языке C/C++ Самостоятельное изучение разделов дисциплины. Кодирование числовой и символьной информации в ЭВМ и основные операции. Понятие, свойства и способы описания. Разработка и отладка программ на языке C/C++ Описание типов. Операторы. Операции. Вычислительные операции в C	2				34	Лекция-визуализация			
Итого часов		2				34		—		

4.1.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 4 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
1.	Самостоятельное изучение разделов дисциплины. Организация ввода/вывода Ветвления и циклы Массивы. Указатели. Строки. Подпрограммы					72	Лекция- визуализация			
Итого часов		0				72		—		

4.1.4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
1.	Работа с файлами. Текстовые и бинарные файлы. Пользовательские типы данных. Динамическое управление памятью. Управление памятью. Область видимости и время жизни. Препроцессор. Разработка многомодульных программ и библиотек. Системы сборки. Стандартные библиотеки.	2				20	Лекция-визуализация			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
2.	Практика 1. Представление целочисленной информации в ЭВМ. Решение задач		2			10	Семинар	Домашнее задание 1	<i>Сдача домашнего задания</i>	12
3.	Лабораторная работа 1. Основы алгоритмизации. Построение Блок-схем.			2		15	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	<i>Выполнение и защита лабораторной работы</i>	7
4.	Практика 2 Циклы. Массивы. Указатели.		2			22	Семинар	Домашнее задание 2 Тест	<i>Сдача домашнего задания Выполнение теста</i>	12 15
5.	Лабораторная работа 2. Ветвления и циклы.			2		15	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	<i>Выполнение и защита лабораторной работы</i>	7
6.	Лабораторная работа 3. Массивы. Указатели. Строки.			2		15	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 3	<i>Выполнение и защита лабораторной работы</i>	7
Промежуточная аттестация		—	—	—	—	9		Экзаменационные вопросы и билеты для триместра 5	<i>экзамен</i>	40
Итого часов		2	4	6		76		—		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы представления и обработки информации в ПК. Алгоритмизация. Основные структуры данных и алгоритмы обработки данных. Алгоритмы						
1.	Практика1_2 Представление в ЭВМ строковой информации и ПЗ-чисел. Решение задач	1	2	– выполнение домашней работы	4	[1]-[3], [6]-[8]
2.	Практика1_4 Блок-схемы. Циклы и подпрограммы Решение задач	1	4	– выполнение домашней работы	4	[1]-[3], [6]-[8]
3.	Лабораторная работа1 Представление информации в ЭВМ и основы алгоритмизации Итоговое занятие по теме 1	1	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	6	[1]-[3], [6]-[8]
Модуль 2. Основы языка C/C++. Ввод-вывод. Линейные алгоритмы						
4.	Практика2_1 Линейные алгоритмы. Типы данных. Операторы. Операции. Выражения	1	5	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [6]-[8]
5.	Практика2_2 Линейные алгоритмы. Типы данных. Форматированный ввод-вывод	1	6	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [6]-[8]
6.	Лабораторная работа2 Линейные алгоритмы. Итоговое занятие по теме 2	1	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным работам	4	[1]-[3], [6]-[8]
Модуль 3. Ветвления и циклы						
7.	Практика3_1 Ветвления и циклы. Условный оператор и переключатель	1	7	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [6]-[8]
8.	Практика3_2 Ветвления и циклы. Циклы со счетчиком и с условием	1	8	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [6]-[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
9.	Лабораторная работа3 Ветвления и циклы. Итоговое занятие по теме 3	1	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным работам	4	[1]-[3], [6]-[8]
Модуль 4. Массивы. Указатели. Строки						
10.	Практика4_1 Массивы. Указатели. Строки. Массивы и указатели	1	9	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
11.	Практика4_2 Массивы. Указатели. Строки. Строки и указатели	1	10	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
12.	Лабораторная работа4 Массивы. Указатели. Строки. Итоговое занятие по теме 4	1	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным работам	4	[1]-[3], [8]-[10]
Модуль 5. Подпрограммы						
13.	Практика5_1 Подпрограммы. Передача и возврат данных.	1	11	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
14.	Практика5_2 Подпрограммы. Рекурсивные подпрограммы и библиотечные функции	1	12	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
15.	Лабораторная работа5 Подпрограммы Итоговое занятие по теме 5	1	13	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным работам	4	[1]-[3], [8]-[10]
Модуль 6. Работа с файлами						
16.	Практика6_1 Файлы. Текстовые файлы	1	13	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
17.	Практика6_2 Файлы. Бинарные файлы	1	14	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
18.	Лабораторная работа6 Файлы. Итоговое занятие по теме 6	1	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным работам	4	[1]-[3], [8]-[10]
Модуль 7. Пользовательские типы данных						
19.	Практика7_1 Динамическая память и пользовательские типы данных. Динамическая память. Тип struct.	1	15	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
20.	Практика 7_2 Динамическая память и пользовательские типы данных. Тип union. Оператор typedef.	1	16	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
21.	Лабораторная работа 7 Динамическая память и пользовательские типы данных. Итоговое занятие по теме 7	1	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным работам	4	[1]-[3], [8]-[10]
Модуль 8. РАЗНОЕ						
22.	Практика 8_1 Реализация связного списка.	1	17	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
23.	Практика 8_2 Реализация связного списка. Завершение	1	18	выполнение домашней работы	3	[1]-[3], [8]-[10]
24.	Лабораторная работа 8. Решение задач ИИ на базе многопоточного программирования и гетерогенных вычислений.	1	19	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным работам	10	[5]-[6], [11]-[14]
Подготовка к экзамену					36	[1]–[10]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					126	–

4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
1.	Вводная лекция. Предмет и структура курса. Системы счисления. Кодирование информации. Разработка и отладка программ на языке C/C++ Самостоятельное изучение разделов дисциплины. Кодирование числовой и символьной информации в ЭВМ и основные операции. Понятие, свойства и способы описания. Разработка и отладка программ на языке C/C++ Описание типов. Операторы. Операции. Вычислительные операции в языке C/C++	3	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – самостоятельное изучение разделов дисциплины	34	[1]-[3], [8]-[10]
2.	Самостоятельное изучение разделов дисциплины. Организация ввода/вывода Ветвления и циклы Массивы. Указатели. Строки. Подпрограммы	4	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – самостоятельное изучение разделов дисциплины	72	[1]-[3], [8]-[10]
3.	Работа с файлами. Текстовые и бинарные файлы. Пользовательские типы данных. Динамическое управление памятью. Управление памятью. Область видимости и время жизни. Препроцессор. Разработка многомодульных программ и библиотек. Системы сборки. Стандартные библиотеки.	5	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – самостоятельное изучение разделов дисциплины	20	[1]-[3], [8]-[10]
4.	Практика 1. Представление целочисленной информации в ЭВМ. Решение задач	5	1–12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение домашнего задания	10	[1]-[3], [8]-[10]

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
5.	Лабораторная работа 1. Основы алгоритмизации. Построение Блок-схем.	5	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ	15	[1]-[3], [8]-[10]
6.	Практика 2 Циклы. Массивы. Указатели.	5	1–12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение домашнего задания – прохождение теста	22	[1]-[3], [8]-[10]
7.	Лабораторная работа 2. Ветвления и циклы.	5	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ	15	[1]-[3], [8]-[10]
8.	Лабораторная работа 3. Массивы. Указатели. Строки.	5	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ	15	[1]-[3], [8]-[10]
	Подготовка к экзамену				9	[1]-[3], [8]-[10]
	Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине				212	–

4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Практика1_1 Представление целочисленной информации в ЭВМ. Решение задач	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
2.	Практика1_2 Представление в ЭВМ строковой информации и ПЗ-чисел. Решение задач	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2

3.	Практика1_4 Блок-схемы. Циклы и подпрограммы Решение задач	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
4.	Практика1_3 Блок-схемы. Линейные алгоритмы и ветвления. Решение задач	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
5.	Лабораторная работа0 Интегрированные средства разработки и отладки программ на C/C++	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
6.	Лабораторная работа1 Представление информации в ЭВМ и основы алгоритмизации Итоговое занятие по теме 1	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
7.	Практика2_1 Линейные алгоритмы. Типы данных. Операторы. Операции. Выражения	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
8.	Практика2_2 Линейные алгоритмы. Типы данных. Форматированный ввод-вывод	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
9.	Лабораторная работа2 Линейные алгоритмы. Итоговое занятие по теме 2	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
10.	Практика3_1 Ветвления и циклы. Условный оператор и переключатель	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
11.	Практика3_2 Ветвления и циклы. Циклы со счетчиком и с условием	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
12.	Лабораторная работа3 Ветвления и циклы. Итоговое занятие по теме 3	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
13.	Практика4_1 Массивы. Указатели. Строки. Массивы и указатели	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
14.	Практика4_2 Массивы. Указатели. Строки. Строки и указатели	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
15.	Лабораторная работа4 Массивы. Указатели. Строки. Итоговое занятие по теме 4	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
16.	Практика5_1 Подпрограммы. Передача и возврат данных.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
17.	Практика5_2 Подпрограммы. Рекурсивные подпрограммы и библиотечные функции	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2

18.	Лабораторная работа5 Подпрограммы Итоговое занятие по теме 5	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
19.	Практика6_1 Файлы. Текстовые файлы	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
20.	Практика6_2 Файлы. Бинарные файлы	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
21.	Лабораторная работа6 Файлы. Итоговое занятие по теме 6	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
22.	Практика7_1 Динамическая память и пользовательские типы данных. Динамическая память. Тип struct.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
23.	Практика7_2 Динамическая память и пользовательские типы данных. Тип union. Оператор typedef.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
24.	Лабораторная работа7 Динамическая память и пользовательские типы данных. Итоговое занятие по теме 7	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
25.	Практика8_1 Реализация связного списка.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
26.	Практика8_2 Реализация связного списка. Завершение	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
27.	Лабораторная работа8. Решение задач ИИ на базе многопоточного программирования и гетерогенных вычислений.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
ИТОГО:					54

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Информатика [Текст] : базовый курс : учеб. пособие / под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд.. - СПб. : Питер, 2010. - 640 с. : ил.. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 631-632 (28 назв.). - ISBN 978-5-94723-752-8 – 47 экз.
2. Андрианова, А. А. Алгоритмизация и программирование. Практикум : учебное пособие / А. А. Андрианова, Л. Н. Исмагилов, Т. М. Мухтарова. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 240 с. - ISBN 978-5-8114-3336-0. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/206258> (дата обращения: 06.05.2025).
3. Рацеев, С. М. Программирование на языке Си / С. М. Рацеев. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2023. - 332 с. - ISBN 978-5-507-47236-9. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/351863> (дата обращения: 06.05.2025).
4. Царев Р. Ю. Программирование на языке Си / Р.Ю. Царев - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 108 с. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364601>
5. Уильямс Э. Параллельное программирование на C++ в действии. Практика разработки многопоточных программ. - М.: ДМК-Пресс, 2016. - 672 с. - ISBN 978-5-94074-537-2, 978-5-97060-194-5
6. Пош М. Программирование встроенных систем на C++17. - М.: ДМК Пресс, 2020. - 394 с. - ISBN 978-5-97060-785-5

5.2. Дополнительная литература

7. Руководство к выполнению цикла лабораторных работ по дисциплине «Программирование» №5044, ч.1, Таганрог, Издательство ЮФУ, 2013г. - URL: http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5044_1.pdf
8. Керниган Б. В. Язык программирования С / Б.В. Керниган; Д.М. Ричи - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 272 с. [Электронный ресурс] . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234039>
9. Руководство к выполнению цикла лабораторных работ по дисциплине «Программирование» №5044 ч.2, Таганрог, Издательство ЮФУ, 2013г. - URL: http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5044_2.pdf
10. Программирование. Сборник задач : учебное пособие для вузов / О. Г. Архипов, В. С. Батасова, П. В. Гречкина [и др.] ; под редакцией М. М. Маран. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2025. - 140 с. - ISBN 978-5-507-50516-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/443291> (дата обращения: 06.05.2025).
11. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием OpenMP. - М.: Изд-во МГУ, 2009. - 128 с.
12. Куэсвурум Д. Modern Parallel Programming with C++ and Assembly Language. - Apress, 2022. - 642 с. - ISBN 978-1-4842-7917-5
13. Джанджуа М. TinyML Cookbook. - Packt, 2023. - 280 с. - ISBN 978-1-80461-512-0

5.3. Периодические издания

- "Программная инженерия". Теоретический и прикладной научно-технический журнал. ISSN 2220-3397;
- "Информационные технологии". Научно-технический и научно-производственный журнал. ISSN 1684-6400

- Itsubo T. et al. An FPGA-based optimizer design for distributed deep learning with multiple GPUs // IEICE Transactions on Information and Systems. - 2021. - Vol. E104D, № 12. - P. 2057–2067. - DOI: 10.1587/transinf.2021EDL8032
- Optimizing Neural Networks for Efficient FPGA Implementation: A Survey. - 2021. - Vol. 28. - P. 4537–4547

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Платформа для проведения соревнования и тренировочных занятий по программированию Codeforces. <http://www.codeforces.com>
- Платформа для проведения соревнования и тренировочных занятий по программированию Яндекс.Контест. <http://contest.yandex.ru>
- Платформа "Дистанционная подготовка по информатике". <https://informatics.mccme.ru>
- Архив задач с проверяющей системой Timus Online Judge. <http://acm.timus.ru>
- Архив задач с проверяющей системой "Школа программиста". <https://acmp.ru/index.asp?main=tasks>
- ИНТУИТ. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных. <http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/info>
- ИНТУИТ. Основы разработки программного обеспечения на примере языка C. <http://www.intuit.ru/studies/courses/11876/1156/info>
- ИНТУИТ. Основы программирования на языке C. <http://www.intuit.ru/studies/courses/43/43/info>
- Введение в языки программирования C и C++. <http://www.intuit.ru/studies/courses/1039/231/info>
- <http://ru.stackoverflow.com/>
- <https://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx>
- <http://cpp-reference.ru/>
- ИНТУИТ. Алгоритмы и теория вычислений. <https://intuit.ru/studies/courses/555/411/info>
- ИНТУИТ. Введение в схемы, автоматы и алгоритмы. <https://intuit.ru/studies/courses/1030/205/info>

5.5 Научные публикации на конференциях уровня А*, статьи, опубликованные в журналах 1 уровня Белого списка научных журналов"

1. Соколов А.П., Макаренков В.М., Першин А.Ю., Ланшевский И.А. Разработка программного обеспечения генерации кода на основе шаблонов при создании систем инженерного анализа // Программная инженерия. – 2019. № 9-10. С. 400-416
2. Костюхин К.А., Левченкова Г.Л., Самборский С.В. О некоторых нововведениях стандарта С23 языка программирования Си // Программная инженерия. – 2025. № 2. С. 59-71
3. Использование библиотеки MPI для параллельной реализации алгоритма полного перебора вариантов // Программные продукты и системы – 2023, № 36 (4). С. 607-614

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– проектор - 1 шт., экран – 1 шт. Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
2	Практические занятия	компьютерный класс	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – компьютеры – 25 шт. с выходом в Интернет; – Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio, Code Blocks
3	Лабораторные занятия	компьютерный класс	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – компьютеры – 25 шт. с выходом в Интернет; Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio, Code Blocks
4	Самостоятельная работа	аудитория для самостоятельной работы	
5	Экзамен	компьютерный класс	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – компьютеры – 25 шт. с выходом в Интернет; Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio, Code Blocks

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» читается в 1 семестре.

Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные лекционные, практические, лабораторные занятия и самостоятельную работу, а также сдачу экзамена. Преподаватель контролирует посещение всех видов аудиторных занятий.

Чтение лекций проводится с демонстрацией слайдов.

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной интерактивной доской. Решение каждой задачи контролируется преподавателем. Допускается завершать решение задач дома с последующей сдачей этого решения на следующем практическом занятии.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лабораторным занятиям, а также выполнение домашних практических заданий.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного рода задач.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе изучения профессиональных дисциплин.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические и лабораторные занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: проработки материала лекций, изучения учебной и дополнительной литературы. Студент не обязан прочитать всю литературу, приведенную в перечне основной и дополнительной литературы.

Лабораторные занятия требуют проработки материала мастер-класса, проведенного по этой теме на практическом занятии.

На лабораторные занятия студенты демонстрируют полученные умения и навыки при полностью самостоятельном решении задач.

Контроль усвоения материала осуществляется на лабораторных занятиях путем приема решенных задач, при проверке домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ.

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации.

Бонусные баллы выставляются за участие в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях по тематике дисциплины, а также активную работу на лекционных и лабораторных занятиях.

Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

85-100 – «отлично»,

71-84 – «хорошо»,

60-70 – «удовлетворительно»,

менее 60 – «неудовлетворительно».

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код направления подготовки, специальности	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04	ОПК-3.1	– лабораторная работа № 8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – экзаменационные вопросы и билеты
2		ОПК-4.1	– лабораторные работы № 2–7 – экзаменационные вопросы и билеты
3		ОПК-4.2	– лабораторные работы № 2–7 – экзаменационные вопросы и билеты
4		ОПК-4.3	– лабораторные работы № 2–7 – экзаменационные вопросы и билеты
5	09.03.04	ОПК-6.2	– лабораторные работы № 1 – экзаменационные вопросы и билеты
6	09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04	ПК-10.1 PL-3.1	– лабораторная работа № 8 – кейс-задание – экзаменационные вопросы и билеты
7		ПК-10.2 PL-3.2	– лабораторная работа № 8 – кейс-задание – экзаменационные вопросы и билеты
8		ПК-10.3 PL-3.3	– лабораторная работа № 8 – кейс-задание – экзаменационные вопросы и билеты

8.2. Лабораторная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Представление информации в ЭВМ и основы алгоритмизации

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Построить в графическом редакторе Draw.io алгоритмы решения следующих задач:

- Даны действительные числа x и y . Найти максимальное из них.
- Даны произвольные числа a , b , c . Если существует треугольник со сторонами a , b , c , то определить, какой это треугольник: равносторонний, равнобедренный или разносторонний. Если треугольник не существует, вывести соответствующее сообщение.
- Определить количество трехзначных натуральных чисел, сумма цифр которых равна заданному натуральному числу n . Операции деления не использовать.
- Дан массив вещественных чисел. Найти значение и индекс элемента в нем, который наиболее близок к заданному целому числу.
- Даны координаты вершин 2 треугольников, найти, площадь какого из них больше, используя подпрограмму вычисления площади треугольника.

Критерии оценки:

Критерием для оценки допуска к лабораторной работе является знание теоретического материала предыдущих лекций, необходимого для выполнения заданий на занятии.

Критерием выполненных лабораторных работ является подготовленные студентами блок-схемы, которые они защищают, докладывая о результатах выполненных заданий и отвечая на вопросы по подготовленным ими работам. Баллы за выполненные и защищенные работы начисляются в соответствии с достигнутой целью работы и ответам.

- 10-11 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, блок-схема оформлена в соответствии с требованиями, блок-схема соответствует варианту индивидуального задания, студент способен пояснить работу любого алгоритма;
- 7-9 балла выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, блок-схема оформлена с незначительными отклонениями от требований, блок-схема в основном соответствует варианту индивидуального задания, студент может пояснить работу любого участка алгоритма, допуская неточности и несущественные ошибки;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, блок-схема в основном соответствует варианту индивидуального задания, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.3. Лабораторная работа № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): выполнение лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

Линейные алгоритмы.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Лабораторная работа заключается в самостоятельном написании программного кода, являющегося решением поставленной задачи. Проверка решения проводится в системе автоматизированной проверки решения. Каждый студент получает 2-4 задачи, на решение которых отводится 90 минут. Написанные решения загружаются студентом в систему проверки.

Критерии оценки практического задания:

Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в рейтинговые баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим правилам. Полученные за лабораторную работу баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

Критерии оценки уровня освоения индикаторов компетенций

Индикатор	Базовый уровень	Продвинутый уровень	Макс. балл
ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Выбранные структуры данных и алгоритмы частично соответствуют задаче; возможны неэффективные решения или небольшие ошибки в логике	Выбранные структуры данных и алгоритмы полностью соответствуют задаче, обеспечивают корректность и эффективность решения	2
ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Алгоритм реализован, программа компилируется и выполняется для части тестов, но присутствуют ошибки или частичные нарушения требований	Алгоритм полностью реализован, программа компилируется и корректно выполняется для всех тестов, соблюдены требования задания	3

ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Проведена частичная отладка; обнаружены и исправлены основные ошибки; тестирование минимальное	Проведена полная отладка и тестирование; программа протестирована на различных входных данных, исправлены все выявленные ошибки	2
Итого			7

8.4. Лабораторная работа № 3

Тип оценочного средства (предмет контроля): выполнение лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

Ветвления и циклы.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Лабораторная работа заключается в самостоятельном написании программного кода, являющегося решением поставленной задачи. Проверка решения проводится в системе автоматизированной проверки решения. Каждый студент получает 2-4 задачи, на решение которых отводится 90 минут. Написанные решения загружаются студентом в систему проверки.

Критерии оценки практического задания:

Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в рейтинговые баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим правилам. Полученные за лабораторную работу баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

Критерии оценки уровня освоения индикаторов компетенций

Индикатор	Базовый уровень	Продвинутый уровень	Макс. балл
ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Выбранные структуры данных и алгоритмы частично соответствуют задаче; возможны неэффективные решения или небольшие ошибки в логике	Выбранные структуры данных и алгоритмы полностью соответствуют задаче, обеспечивают корректность и эффективность решения	2
ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Алгоритм реализован, программа компилируется и выполняется для части тестов, но присутствуют ошибки или частичные нарушения требований	Алгоритм полностью реализован, программа компилируется и корректно выполняется для всех тестов, соблюдены требования задания	3
ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Проведена частичная отладка; обнаружены и исправлены основные ошибки; тестирование минимальное	Проведена полная отладка и тестирование; программа протестирована на различных входных данных, исправлены все выявленные ошибки	2
Итого			7

8.5. Лабораторная работа № 4

Тип оценочного средства (предмет контроля): выполнение лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

Массивы. Указатели. Строки.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Лабораторная работа заключается в самостоятельном написании программного кода, являющегося решением поставленной задачи. Проверка решения проводится в системе автоматизированной проверки решения. Каждый студент получает 2-4 задачи, на решение которых отводится 90 минут. Написанные решения загружаются студентом в систему проверки.

Критерии оценки практического задания:

Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в рейтинговые баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим правилам. Полученные за лабораторную работу баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

Критерии оценки уровня освоения индикаторов компетенций

Индикатор	Базовый уровень	Продвинутый уровень	Макс. балл
ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Выбранные структуры данных и алгоритмы частично соответствуют задаче; возможны неэффективные решения или небольшие ошибки в логике	Выбранные структуры данных и алгоритмы полностью соответствуют задаче, обеспечивают корректность и эффективность решения	2
ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Алгоритм реализован, программа компилируется и выполняется для части тестов, но присутствуют ошибки или частичные нарушения требований	Алгоритм полностью реализован, программа компилируется и корректно выполняется для всех тестов, соблюдены требования задания	3
ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Проведена частичная отладка; обнаружены и исправлены основные ошибки; тестирование минимальное	Проведена полная отладка и тестирование; программа протестирована на различных входных данных, исправлены все выявленные ошибки	2
Итого			7

8.6. Лабораторная работа № 5

Тип оценочного средства (предмет контроля): выполнение лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

Подпрограммы.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Лабораторная работа заключается в самостоятельном написании программного кода, являющегося решением поставленной задачи. Проверка решения проводится в системе автоматизированной проверки решения. Каждый студент получает 2-4 задачи, на решение которых отводится 90 минут. Написанные решения загружаются студентом в систему проверки.

Критерии оценки практического задания:

Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в рейтинговые баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим

правилам. Полученные за лабораторную работу баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

Критерии оценки уровня освоения индикаторов компетенций

Индикатор	Базовый уровень	Продвинутый уровень	Макс. балл
ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Выбранные структуры данных и алгоритмы частично соответствуют задаче; возможны неэффективные решения или небольшие ошибки в логике	Выбранные структуры данных и алгоритмы полностью соответствуют задаче, обеспечивают корректность и эффективность решения	2
ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Алгоритм реализован, программа компилируется и выполняется для части тестов, но присутствуют ошибки или частичные нарушения требований	Алгоритм полностью реализован, программа компилируется и корректно выполняется для всех тестов, соблюдены требования задания	3
ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Проведена частичная отладка; обнаружены и исправлены основные ошибки; тестирование минимальное	Проведена полная отладка и тестирование; программа протестирована на различных входных данных, исправлены все выявленные ошибки	2
Итого			7

8.7. Лабораторная работа № 6

Тип оценочного средства (предмет контроля): выполнение лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

Файлы.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Лабораторная работа заключается в самостоятельном написании программного кода, являющегося решением поставленной задачи. Проверка решения проводится в системе автоматизированной проверки решения. Каждый студент получает 2-4 задачи, на решение которых отводится 90 минут. Написанные решения загружаются студентом в систему проверки.

Критерии оценки практического задания:

Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в рейтинговые баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим правилам. Полученные за лабораторную работу баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

Критерии оценки уровня освоения индикаторов компетенций

Индикатор	Базовый уровень	Продвинутый уровень	Макс. балл
ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Выбранные структуры данных и алгоритмы частично соответствуют задаче; возможны неэффективные решения или небольшие ошибки в логике	Выбранные структуры данных и алгоритмы полностью соответствуют задаче, обеспечивают корректность и эффективность решения	2

ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Алгоритм реализован, программа компилируется и выполняется для части тестов, но присутствуют ошибки или частичные нарушения требований	Алгоритм полностью реализован, программа компилируется и корректно выполняется для всех тестов, соблюдены требования задания	3
ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Проведена частичная отладка; обнаружены и исправлены основные ошибки; тестирование минимальное	Проведена полная отладка и тестирование; программа протестирована на различных входных данных, исправлены все выявленные ошибки	2
Итого			7

8.8. Лабораторная работа № 7

Тип оценочного средства (предмет контроля): выполнение лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

Динамическая память и пользовательские типы данных.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Лабораторная работа заключается в самостоятельном написании программного кода, являющегося решением поставленной задачи. Проверка решения проводится в системе автоматизированной проверки решения. Каждый студент получает 2-4 задачи, на решение которых отводится 90 минут. Написанные решения загружаются студентом в систему проверки.

Критерии оценки практического задания:

Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в рейтинговые баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим правилам. Полученные за лабораторную работу баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

Критерии оценки уровня освоения индикаторов компетенций

Индикатор	Базовый уровень	Продвинутый уровень	Макс. балл
ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Выбранные структуры данных и алгоритмы частично соответствуют задаче; возможны неэффективные решения или небольшие ошибки в логике	Выбранные структуры данных и алгоритмы полностью соответствуют задаче, обеспечивают корректность и эффективность решения	2
ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Алгоритм реализован, программа компилируется и выполняется для части тестов, но присутствуют ошибки или частичные нарушения требований	Алгоритм полностью реализован, программа компилируется и корректно выполняется для всех тестов, соблюдены требования задания	3
ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Проведена частичная отладка; обнаружены и исправлены основные ошибки; тестирование минимальное	Проведена полная отладка и тестирование; программа протестирована на различных входных данных, исправлены все выявленные ошибки	2
Итого			7

8.9. Лабораторная работа № 8 (кейс)

Тип оценочного средства (предмет контроля): выполнение лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

Решение задач ИИ на базе многопоточного программирования и гетерогенных вычислений.

Форма обучения: очная

Задания составлены с участием представителей ИТ-компаний.

Цель кейса

Закрепить навыки:

- написания программ на C/C++,
- понимания принципов параллельных вычислений,
- распараллеливания алгоритма,
- практического использования GPU через OpenCL,
- понимания ограничений встроенных и гетерогенных систем,

Сюжет кейса

Вы - инженер-программист в компании, разрабатывающей систему интеллектуального видеонаблюдения для “умного города”.

Для предварительной обработки видеопотока требуется **быстро вычислять математические характеристики изображений** (яркость, фильтрация, свёртка).

CPU не справляется с нагрузкой - необходимо **реализовать ускорение на GPU с помощью OpenCL**.

Методические рекомендации по проведению лабораторная работы

Цель:

Освоить принципы параллельных вычислений и применение технологий OpenCL для ускорения алгоритмов машинного обучения.

Задание:

Реализовать на языке C++ с использованием OpenCL один из алгоритмов:

- линейная регрессия (обучение модели на наборе данных и вычисление коэффициентов),
- кластеризация методом k-means (инициализация центров, итеративное распределение точек и обновление центров).

Результат:

Программа, выполняющая расчёты на графическом процессоре (GPU) или другом вычислительном устройстве OpenCL; анализ ускорения по сравнению с CPU-версией.

Описание задания

Студент должен выбрать **один** из двух вариантов и реализовать его на C/C++ с использованием OpenCL:

Вариант А - Линейная регрессия (Batch / OLS)

1. Реализовать обучение простой линейной регрессии (метод наименьших квадратов) для многомерных признаков: загрузка набора данных, нормализация/центровка признаков, вычисление коэффициентов (включая свободный член).
2. Выполнить реализацию трех версий:

- **CPU-версия** (однопоточная) для эталона.
- **CPU-версия** (многопоточная на CPU - OpenMP/стандартные потоки) для эталона.
- **GPU/OpenCL-версия:** на устройстве OpenCL.

3. Обеспечить корректность: сравнить коэффициенты/ошибки между версиями.

Вариант В - K-means кластеризация

1. Реализовать алгоритм k-means:
 - инициализация центров (рандом, k-means++ опционально),
 - итеративное распределение точек по ближайшим центрам (assignment),
 - обновление центров (recompute),
 - критерий сходимости (макс итераций / малое изменение центров).
2. Три версии:
 - **CPU-версия** (эталон),
 - **CPU-версия** (многопоточная на CPU - OpenMP/стандартные потоки) для эталона.
 - **GPU/OpenCL-версия:** на устройстве OpenCL.
3. Проверить корректность: одинаковая/похожая сходимость и итоговые центры.

Требования к реализации и функционалу

1. Использовать **OpenCL**.
2. Код OpenCL (kernels) отдельно в .cl файлах.
3. Программа должна автоматически определять устройства OpenCL и иметь опцию выбора устройства по индексу (CPU/GPU/ACCELERATOR).
4. Обращать наборы данных размером минимум:
 - для линейной регрессии: $n \geq 10000$ строк;
 - для k-means: $n \geq 100000$ точек.
5. Реализовать профилирование времени выполнения (замер времени для отдельных этапов: загрузка, предобработка, передача на устройство, kernel execution, чтение назад).
6. Сравнить время выполнения GPU/OpenCL и CPU. Показать графики/таблицы.
7. Написать отчёт с описанием реализации, экспериментами и анализом ускорения.

Методические рекомендации

А. Подготовка окружения

1. Установите SDK/драйверы для вашей видеокарты (Intel/AMD/NVIDIA) с поддержкой OpenCL.
2. Настройте проект для подключения библиотек OpenCL.

В. Архитектура программы (host ↔ device)

1. **Host (C++)**: загрузка данных, предобработка, подготовка буферов, компиляция OpenCL-программ, запуск kernels, чтение результатов, валидация и сбор статистики.
2. **Device (OpenCL kernels)**: горячие точки вычислений - матричные операции, расстояния, суммирование/редукция, вычисление градиента, обновление центров и т.п.

С. Профилирование и валидация

1. Для каждого запуска логируйте времена: загрузка данных, предобработка, обработка на устройстве.
2. Сравните:
 - точность/ошибку: MSE, RMSE, внутрикластерную сумму квадратов (для k-means) между CPU и OpenCL версиями;
 - время выполнения (минимум 5 прогонов, взять медиану/среднее).
3. Постройте таблицу/графики ускорения в зависимости от n, d, k, размера батча, размеров work-group.

Структура отчёта

1. Титульный лист.

2. Цель работы.
3. Краткое описание алгоритма (математическая постановка).
4. Архитектура реализации: описание модулей (host, kernels), структура буферов.
5. Детали параллелизации: какие участки перенесены на GPU, почему, какие алгоритмические изменения были внесены.
6. Эксперименты:
 - параметры: наборы данных (источники/генерация), размеры, числа кластеров k , число итераций, параметры градиентного спуска (если применимо).
 - таблицы и графики времени и ускорения.
 - сравнение качества (MSE / внутрикл. SSE).
7. Профилирование: временные диаграммы по стадиям.
8. Анализ и обсуждение: где выигрыш, где нет; узкие места; влияние параметров (размер work-group, локальная память, использование атомаров).
9. Заключение.
10. Приложения: код ядер (kernels), команды сборки и запуска, скрипты для генерации/загрузки данных.

Критерии оценки практического задания:

Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в рейтинговые баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим правилам. Полученные за лабораторную работу баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

После пересчета студент может получить максимум 7 баллов за выполнение всех задач лабораторной работы.

Индикатор ОПК-3.1 *Оформляет нормативную, техническую и отчётную документацию с учётом стандартов, норм и правил.*

Базовый уровень (0,5 балла)

Студент оформляет отчёт минимально корректно:

- присутствуют структура отчёта, цель, задание;
- описаны алгоритм и результаты;
- оформление частично соответствует требованиям (ГОСТ Р 7.0.97–2016 и локальные стандарты вуза), допускаются недочёты.

Продвинутый уровень (1 балл)

Студент оформляет отчёт в полном соответствии с требованиями:

- соблюдены стандарты оформления;
- включено подробное описание архитектуры решения, схемы, диаграммы;
- выполнен анализ результатов, приведены таблицы ускорения, графики;
- отсутствуют существенные недочёты.

Индикатор ПК-10.1 / PL-3.1 *Разрабатывает и отлаживает эффективные многопоточные решения на C++, тестирует и оценивает качество таких решений.*

Базовый уровень (1 балл)

- Реализована рабочая CPU-версия алгоритма (линейная регрессия или k-means).

- Используется стандартная многопоточность (std::thread, OpenMP или аналог).
- Проведено базовое тестирование на корректность.
- Многопоточность даёт корректное, но не обязательно оптимальное ускорение.

Продвинутый уровень (2 балла)

- Многопоточное решение оптимизировано: выполнен анализ false-sharing, балансировки нагрузки, выбора числа потоков.
- Проведены тесты производительности с замерами времени и сравнением разных вариантов реализации.
- Представлен анализ эффективности многопоточности с обоснованием полученного ускорения.

Индикатор ПК-10.2 / PL-3.2 Разрабатывает и отлаживает системы ИИ на C++ под конкретные аппаратные платформы с ограничениями по вычислительным ресурсам.

Базовый уровень (1 балл)

- OpenCL-программа успешно запускается на выбранном устройстве (GPU/CPU/ускоритель).
- Выполнена корректная передача данных, запуск ядра, получение результата.
- Учитываются базовые аппаратные ограничения: размер рабочей группы, количество доступной памяти.

Продвинутый уровень (2 балла)

- Решение предусматривает оптимизацию под конкретное устройство:
 - локальная память,
 - подходящий размер work-group,
 - оптимизация доступа к памяти,
 - минимизация пересылок между host и device.
- Представлен анализ влияния аппаратных ограничений на производительность.
- Есть сравнение разных конфигураций устройства.

Индикатор ПК-10.3 / PL-3.3 Разрабатывает и отлаживает решения на C++, использующие GPU и FPGA для массовой параллелизации вычислений в рамках системы ИИ.

Базовый уровень (1 балл)

- Реализовано OpenCL-ядро для выборочного этапа алгоритма (например, вычисление расстояний в k-means или градиента в линейной регрессии).
- Выполнено сравнение CPU- и GPU-версий на уровне «получено ускорение/не получено».
- Программа корректно работает на GPU.

Продвинутый уровень (2 балла)

- GPU-реализация оптимизирована:
 - использование векторных типов,
 - коалесцированный доступ,
 - оптимизация ветвления,
 - профилирование ядра (например, с помощью clGetEventProfilingInfo).
- Выполнен детальный анализ ускорения: построены графики, указаны причины ускорения/замедления.

- Сделаны выводы о применимости GPU к выбранной задаче.

Сводная шкала оценивания

Индикатор	Базовый уровень	Продвинутый уровень
ОПК-3.1	0,5	1
ПК-10.1 / PL-3.1	1	2
ПК-10.2 / PL-3.2	1	2
ПК-10.3 / PL-3.3	1	2

Максимум: 8 балла

8.10. Тест

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей):

Весь курс.

Форма обучения: заочная

Методические рекомендации

Тест проводится в LMS по вопросам, рассматривавшимся в течение семестра. Максимальный балл – 15. Время выполнения – 60 минут. При прохождении теста не допускается использование вспомогательных материалов.

Тест включает 15 вопросов, каждый из них предполагает один правильный вариант ответа.

Критерии оценки теста:

Тест включает 15 вопросов. Каждый тестовый вопрос, в случае правильного ответа, оценивается в 1 балл. Максимальный балл по всему тесту – 15. Тест считается пройденным, если студент набрал 9 баллов.

Пример тестовых вопросов:

1. Какой из приведенных ниже вариантов является правильным определением функции, которая возвращает указатель на массив целых чисел?			МС
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	int* func();		0
B.	int (*func())[10];		100
C.	int *func()[10]		0
D.	int[10] *func();		0
E.	int func()[10]		0

2. Что из приведенного ниже является правильным способом передачи двумерного массива в функцию?			МС
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	void func(int arr[][[]], int rows, int cols);		0
B.	void func(int arr[10][10]);		0
C.	void func(int **arr, int rows, int cols);		0
D.	void func(int *arr[], int rows, int cols);		0
E.	void func(int (*arr)[10], int rows);		100

3. Результат работы программы будет			MC
<pre>1 #include <iostream> 2 using namespace std; 3 4 void swap(int *a, int *b) { 5 int temp = *a; 6 *a = *b; 7 *b = temp; 8 } 9 10 int main() { 11 int x = 1, y = 2; 12 swap(&x, &y); 13 cout << x << " " << y << endl; 14 return 0; 15 }</pre>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1 2		0
B.	2 1		100
C.	0 0		0
D.	12		0
E.	21		0

4. Результат работы программы будет

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void modify(int *arr, int size) {
5      for(int i = 0; i < size; ++i) {
6          arr[i] = arr[i] * 2;
7      }
8  }
9
10 int main() {
11     int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
12     modify(arr, 4);
13     for(int i = 0; i < 5; ++i) {
14         cout << arr[i] << " ";
15     }
16     return 0;
17 }
```

MC

#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1 2 3 4 5		0
B.	2 4 6 8 10		0
C.	1 4 9 16 25		0
D.	2 4 6 8 5		100
E.	2 4 6 8		0

5. Какова цель функции main() в C++?

MC

#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Выполнять любую задачу в программе		0
B.	Служить точкой входа для программы		100
C.	Определять все глобальные переменные		0
D.	Определять все классы		0
E.	Служить точкой выхода из программы		0

6. Переведите в двоичную систему счисления число 13_{10} Ведущие нули не указывать.			SA
Балл по умолчанию:			1
Чувствительность к регистру:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
	Ответы	Отзыв	Оценка
	1101		100

7. Найти значение переменной			MC
<pre>1 #include <iostream> 2 using namespace std; 3 int main(){ 4 int arr[] = {1,2,3,4,5}; 5 int sum = 0; 6 for(int i = 1; i < 5; i+= 2){ 7 sum += arr[i]; 8 } 9 cout << sum; 10 return 0; 11 }</pre>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	5		0
B.	6		100
C.	7		0
D.	8		0

8. Результат работы программы будет			MC
<pre>1 #include <iostream> 2 using namespace std; 3 int main(){ 4 int arr[] = {5, 10, 15, 20}; 5 cout << arr[4]; 6 return 0; 7 }</pre>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	20		0
B.	Случайное значение или ошибка выполнения		100
C.	Программа успешно завершится без вывода		0
D.	5		0

8.11. Экзаменационные вопросы и билеты

Период контроля: 1 семестр/5 триместр

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Перечень контролируемых тем (модулей):

1. Представление информации в ЭВМ: беззнаковые и знаковые числа, числа с плавающей запятой, символьная информация. Ограничения, связанные с конечной разрядностью представления числовых данных. Примеры
2. Понятие алгоритма и его основные свойства. Формы представления алгоритмов. Базовые алгоритмические конструкции и способы их представления при описании алгоритма. Примеры.
3. Принципы структурного программирования. Понятие блока. Блочный (модульный) подход к построению алгоритмов решения задач на языке C/C++. Именованные и неименованные блоки. Примеры.
4. Структура программы на языке C/C++. Ключевые слова, разделители, идентификаторы, комментарии: назначение и примеры использования. Понятие объявления (declaration) и определения (definition) объекта программы в C/C++. Примеры.
5. Переменные: объявления и инициализация. Атрибуты переменной. Константы: способы задания в программе. Понятие ~~типа константы~~. Именованные и литеральные константы. Примеры.
6. Числовые типы данных в C/C++. Модификаторы типов. Алгебраические выражения и правила их записи в языке C/C++. Примеры.
7. Символьный тип данных. ASCII-таблица. Перечисления. Логический тип данных. Тип void. Примеры операций над данными соответствующих типов.
8. Совместимость и преобразование (приведение) типов. Явное и неявное преобразование. Иерархия базовых типов данных при преобразовании типов. Примеры.
9. Понятие операции, выражения и оператора. Виды операций по количеству операндов. Компактная форма записи. Примеры.
10. Унарные операции. Понятие префиксной и постфиксной формы записи операций инкремента и декремента. Потенциальные проблемы. Примеры.
11. Операторы отношения (сравнения): правила записи и вычисления. Условные логические операции правила записи и вычисления; применение для формирования составных логических выражений. Примеры.
12. Оператор присваивания в языке C/C++: правила записи и вычисления. Понятие "ленивых вычислений". Примеры.
13. Последовательность выполнения операций в языке C/C++. Таблица приоритетов и ее использование. Примеры.
14. Функции форматированного ввода и вывода в консольном режиме в языке C или C++ (на выбор). Модификаторы формата ввода/вывода. Примеры.
15. Операторы ветвлений (условные оператор, оператор выбора) в языке C/C++. Вложенные ветвления. Возможности замены условного оператора тернарной операцией. Примеры.
16. Циклы с пред- и пост-условием в языке C/C++. Примеры.
17. Цикл for в языке C/C++: способы записи. Цикл for как цикл с параметром. Преобразование цикла for к циклу с пред- или постусловием. Примеры.
18. Операторы перехода (break, continue, goto) в языке C/C++: назначение, способы использования, ограничения. Примеры.

19. Понятие массива. Организация хранения данных и работы с одномерными массивами в языке C/C++. Примеры.
20. Организация хранения данных и работа с двумерными массивами в C/C++. Примеры.
21. Понятие и способы описания указателя в программе на C/C++. Допустимые операции над указателями. Нетипизированный указатель. Примеры.
22. Понятие адресной арифметики. Преимущества и недостатки применения адресной арифметики по сравнению с индексной адресацией. Примеры.
23. Хранение строковой информации в памяти в программе на C/C++. Двойственный характер строк. Функции ввода/вывода символов и строк. Примеры библиотечных функций для работы со строками и символами. Примеры.
24. Функции в языке C/C++. Описание и вызов в программе. Прототип функции и его назначение. Формальные и фактические параметры. Соответствие между параметрами. Примеры.
25. Функции в языке C/C++. Способы передачи параметров в функцию, параметры-переменные, параметры-значения. Способы возврата значений из функции. Примеры.
26. Понятие inline-функции. Функций main(). Доступ к параметрам командной строки при запуске программы на исполнение. Примеры.
27. Понятие рекурсии. Механизм рекурсии. Структура рекурсивной функции. Возможность преобразования между рекурсивной и итеративной формами алгоритма. Примеры.
28. Указатель на функцию: объявление, возможности. Примеры.
29. Понятие потока. Последовательный и произвольный способы доступа к данным потока. Буферизация данных при вводе и выводе. Стандартные потоки. Примеры.
30. Файлы в C/C++. Структура FILE. Функции открытия и закрытия файлов. Режимы открытия файла. Отличия в работе с текстовыми и бинарными файлами. Примеры.
31. Форматированный ввод/вывод текстового файла в C или в C++ (на выбор). Определение достижения конца файла. Примеры.
32. Работа с бинарными файлами с C/C++. Функции чтения/записи двоичных блоков данных в файл. Примеры.
33. Указатель потока в языке C/C++. Библиотечные функции перемещения по файлу. Перенаправление потоков ввода/вывода. Примеры.
34. Комбинированный/составной тип данных в языке C/C++. Структура (struct): способы описания типа и объявления переменных данного типа. Указатель на структуру. Обращение к полям структуры. Операции над структурами. Примеры.
35. Хранение структуры в памяти в языке C/C++. Выравнивание полей. Определение размера структуры. Массив структур: объявление, доступ к элементам. Указатель на массив структур. Примеры.
36. Объединения (union) в языке C/C++: описание, назначение и отличие от структуры (struct). Битовые поля: назначение, ограничения. Определение имени нового типа данных (typedef). Примеры.
37. Виды памяти, используемые в программе на C/C++: статическая, стек, динамическая (куча). Функции/методы для работы с динамической памятью в программе на C или на C++ (на выбор). Проблема утечки памяти. Примеры.
38. Понятие области видимости и времени жизни объектов программы в языке C/C++. Время жизни и область видимости по умолчанию для переменных и функций. Назначение модификаторов register, static, extern. Примеры.

39. Препроцессор в языке C/C++: назначение и принцип работы. Макроопределения и макроподстановки. Отличия макросов и функций. Примеры.

40. Целесообразность разделения текста программы на C/C++ на модули. Заголовочные файлы: назначение и рекомендуемое содержание. Проблема многократного описания переменных в заголовочных файлах и способы ее решения. Примеры.

Методические рекомендации по проведению экзамена

Экзамен проводится в смешанном формате, включающем теоретическую и практическую часть. При проведении экзамена используются аудитории, имеющие оснащение указанное в п. 6. РПД. Процесс сдачи экзамена осуществляется в несколько этапов:

1. Письменный ответ на один теоретический вопрос по темам 1-7. Максимальный балл – 8. Время выполнения – 30 минут. При подготовке ответа не допускается использование вспомогательных материалов.
2. Прохождение теста в LMS по вопросам, рассматривавшимся в течение семестра. Максимальный балл – 12. Время выполнения – 60 минут. При прохождении теста не допускается использование вспомогательных материалов.
3. Выполнение 3 практических задач в системе с автоматической проверкой решений. Максимальный балл – 20. Время выполнения – 150 минут. При выполнении задач допускается использование презентации лекций и справочный сайт по языку C/C++.

Критерии оценки теоретического вопроса:

- 7-8 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл теоретический вопрос, продемонстрировав твердые знания, привел пример использования. Допускаются незначительные неточности в ответе.
- 5-6 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл теоретический вопрос, привел пример использования. Допущены ошибки в ответе на вопрос или в примере, но имеет место твердое понимание сути вопроса.
- 3-4 балла выставляется студенту, если студент раскрыл теоретический вопрос, но при этом допустил ошибки в ответе на вопрос и не привел пример.
- 0-2 балла выставляется студенту, если студент допустил грубые ошибки при ответе на вопрос, не привел пример использования, не понимает сути вопроса.

Критерии оценки теста:

Тест включает 24 вопроса, по три вопроса по каждой теме. Каждый тестовый вопрос, в случае правильного ответа, оценивается в 0,5 баллов.

Критерии оценки практического задания:

Практическое задание включает решение трех задач в автоматизированной системе оценивания. Решение студента проверяется на наборе тестов, недоступном для участника. За каждое задание студент может получить до 100 первичных баллов. Далее первичные баллы пересчитываются в экзаменационные баллы пропорционально и округляются до ближайшего целого по математическим правилам. Полученные за экзамен баллы могут быть аннулированы, если выявлен факт плагиата или сторонней помощи при решении задачи.

За решение первой задачи студент может получить максимум – 4 балла.

За решение второй задачи студент может получить максимум – 6 баллов.

За решение третьей задачи студент может получить максимум – 10 баллов.